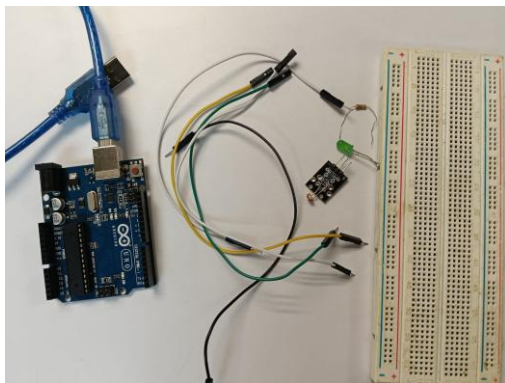


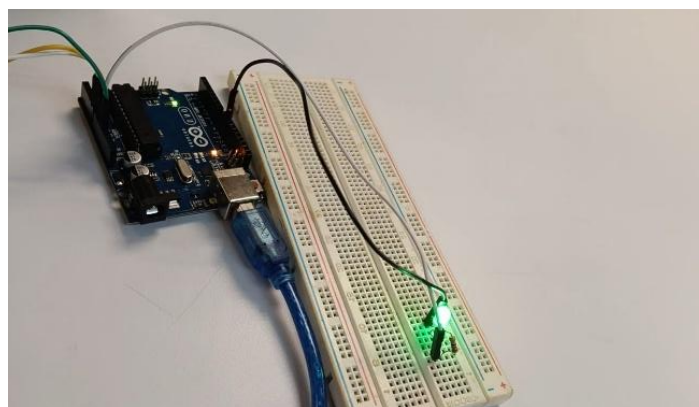
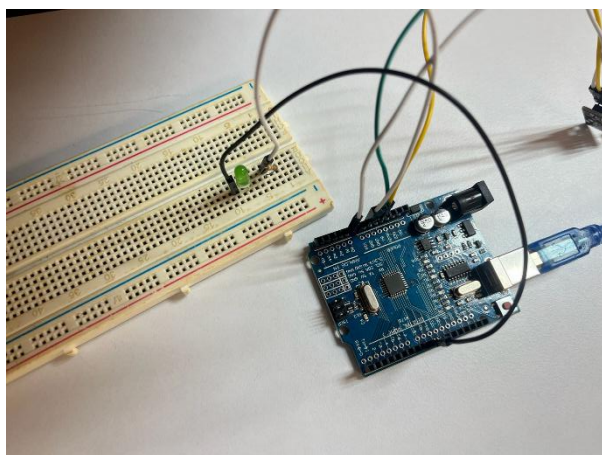
Laboratorio 3 Sensor de Luz LDR / Fotorresistencia KY-018

Materiales

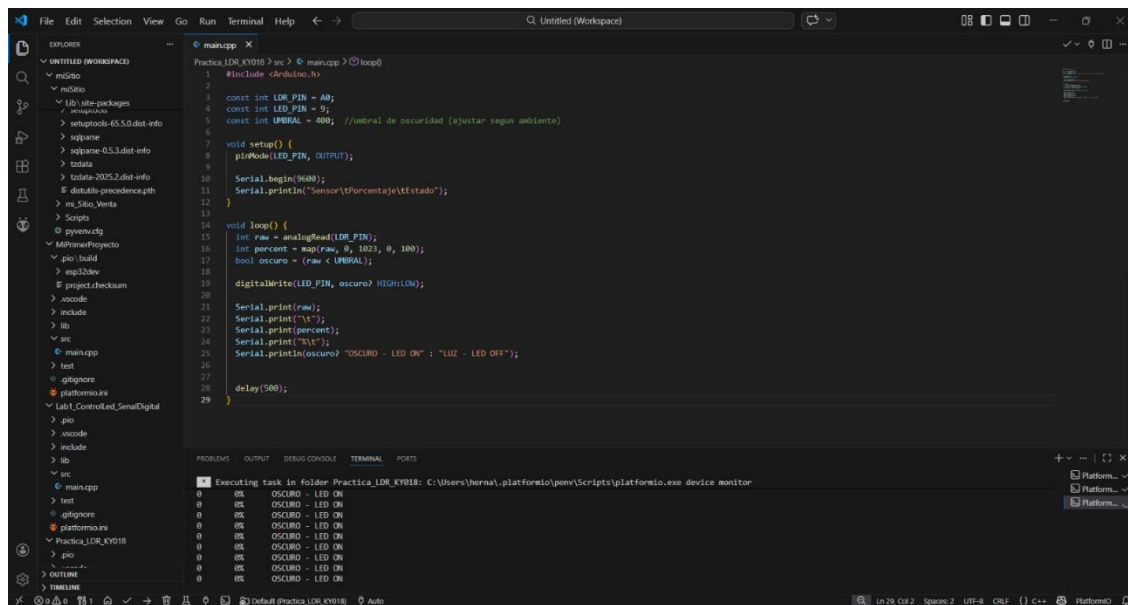
Componente	Cantidad	Descripción
Arduino UNO	1	Microcontrolador
Módulo KY-018	1	Sensor de luz fotorresistivo
LED	1	Indicador de estado
Resistencia 220 Ω	1	Para el LED
Cables Dupont	6	Conexiones



Circuito



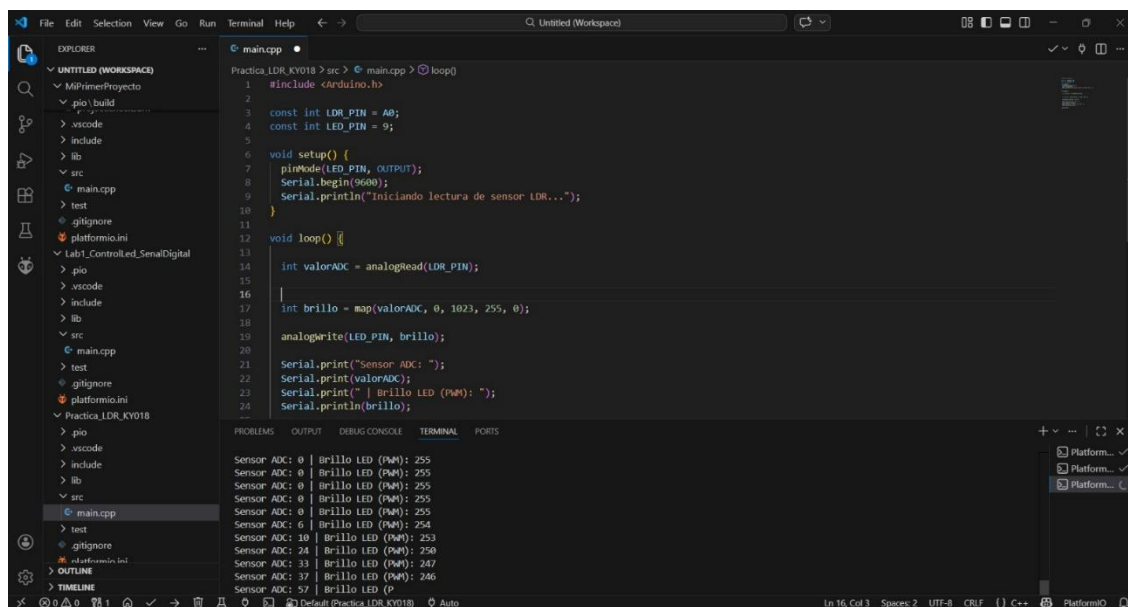
Código



```
1 #include <Arduino.h>
2
3 const int LDR_PIN = A0;
4 const int LED_PIN = 9;
5 const int UMBRAL = 400; //umbral de oscuridad (ajustar segun ambiente)
6
7
8 void setup() {
9   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
10  Serial.begin(9600);
11  Serial.println("Sensor(Forcentaje(estado))");
12 }
13
14 void loop() {
15   int raw = analogRead(LDR_PIN);
16   int percent = map(raw, 0, 1023, 0, 100);
17   bool oscuro = (raw < UMBRAL);
18
19   digitalWrite(LED_PIN, oscuro ? HIGH : LOW);
20
21   Serial.print(raw);
22   Serial.print("\n");
23   Serial.print(percent);
24   Serial.print("\n");
25   Serial.print(oscuro ? "OSCURO - LED ON" : "LUZ - LED OFF");
26
27   delay(500);
28 }
```

Executing task in folder Practica_LDR_KY018: C:\Users\herma\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor

0	05	OSCURO - LED ON
0	05	OSCURO - LED ON
0	05	OSCURO - LED ON
0	05	OSCURO - LED ON
0	05	OSCURO - LED ON
0	05	OSCURO - LED ON
0	05	OSCURO - LED ON
0	05	OSCURO - LED ON
0	05	OSCURO - LED ON



```
1 #include <Arduino.h>
2
3 const int LDR_PIN = A0;
4 const int LED_PIN = 9;
5
6 void setup() {
7   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
8   Serial.begin(9600);
9   Serial.println("Iniciando lectura de sensor LDR...");
10 }
11
12 void loop() {
13   int valorADC = analogRead(LDR_PIN);
14
15   int brillo = map(valorADC, 0, 1023, 255, 0);
16
17   analogWrite(LED_PIN, brillo);
18
19   Serial.print("Sensor ADC: ");
20   Serial.print(valorADC);
21   Serial.print(" | Brillo LED (PWM): ");
22   Serial.println(brillo);
23 }
```

Sensor ADC: 0 | Brillo LED (PWM): 255
Sensor ADC: 0 | Brillo LED (PWM): 255
Sensor ADC: 0 | Brillo LED (PWM): 255
Sensor ADC: 0 | Brillo LED (PWM): 255
Sensor ADC: 6 | Brillo LED (PWM): 254
Sensor ADC: 10 | Brillo LED (PWM): 253
Sensor ADC: 24 | Brillo LED (PWM): 250
Sensor ADC: 33 | Brillo LED (PWM): 247
Sensor ADC: 39 | Brillo LED (PWM): 246
Sensor ADC: 57 | Brillo LED (PWM): 246

Evaluación

Calibra el umbral de oscuridad cubriendo con la mano el sensor. Anota el valor del ADC.

98 8% OSCURO – LED ON

149 14% OSCURO – LED ON

134 13% OSCURO – LED ON

208 20% OSCURO – LED ON

202 19% OSCURO – LED ON

225 21% OSCURO – LED ON

¿Por qué se usa `analogWrite()` para controlar el brillo y no `digitalWrite()`?

`DigitalWrite()` solo tiene dos HIGH (5V) o LOW (0V), el LED solo estaría totalmente encendido o totalmente apagado.

Investiga qué es PWM (Modulación por Ancho de Pulso) y explica cómo funciona en Arduino.

El PWM es una técnica que consiste en encender y apagar un pin digital a una frecuencia muy alta. No reduce el voltaje real, sino que varía el **tiempo** que el pin permanece en "encendido" frente al tiempo que permanece "apagado".

En Arduino Uno, el PWM funciona en los pines marcados con una tilde (~), como el **9, 10, 11, 3, 5 y 6**. Usa valores de 0 a 255.

Si envías `analogWrite(9, 127)`, el pin estará encendido el **50%** del tiempo. Como el ojo humano no percibe ese parpadeo tan rápido, lo que vemos es un LED a media intensidad.